

1.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int num, cont=1, deno, soma=0, media;
    while(cont<=10){
        printf("digite um valor inteiro\n");
        scanf("%d",&num);
        soma=soma+num;
        cont++;
    }
    media=soma/10;
    printf("a media dos numeros digitados é %d",media);
    return 0;
}
```

2.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int num, cont=1, soma=0,qntdd=0,deno=0, media;
    while(cont<=10){
        printf("digite um valor inteiro\n");
        scanf("%d",&num);
        if(num%2==0){
            qntdd=qntdd++;
        }else{
            soma=soma+num;
            deno=deno+1;
        }
        cont++;
    }
    media=soma/deno;
    printf("a quantidade de pares digitadas é %d e a media dos valores impares é %d",qntdd,media);
    return 0;
}
```

3.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int valor1, valor2, x, y, a, b;
    for(int i=1; i<=5;i++){
int soma=0;
        printf("digite um valor inteiro:\n");
        scanf("%d",&a);
        printf("digite outro valor inteiro:\n");
        scanf("%d",&b);
        if(a>b){
            x=b;
            y=a;
        }else{
            x=a;
            y=b;
        }
        while(x<=y){
            soma=soma+x;
            x++ ;
        }printf("a soma dos inteiros de x ate y equivale a %d\n",soma);
    }

    return 0;
}
```

4.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int valor, calculo;
    while(1){
        printf("digite um valor inteiro\n");
        scanf("%d",&valor);
        if(valor>0){
            if(valor%2==0){
                calculo=valor*valor;
                printf("o valor é par e o seu quadrado é %d\n",calculo);
            }else{
                float r=0;
```

```

        while(r*r<=valor){
            r=r+0.01;
        }
        printf("o seu valor é impar e a sua raiz quadrada é %.2f\n",r);
    }
}
}
return 0;
}

```

5.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    for(int i=1; i<=7; i++){
        int a, calculo=1;
        printf("digite um número:\n");
        scanf("%d",&a);
        while(a>0){
            calculo=calculo*a;
            a=a-1;
        }
        printf("o fatorial desse numero digitado é %d\n",calculo);
    }
    return 0;
}

```

6.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    for(int i=1; i<=10; i++){
        int a, calculo=0, qntdd=0, b=1;

        printf("digite um número:\n");
        scanf("%d",&a);
        int original_a=a;
    }
}

```

```

while(a>=1){
    calculo=calculo+a;
    a=a-1;
}
while(b<=original_a){
    if(original_a%b==0){
        qntdd++;
    }
    b++;
}
printf("a quantidade de divisores desse numero é %d\n", qntdd);
printf("a soma de 1 até o valor é %d\n",calculo);

}
return 0;
}

```

7.

```

int main()
{
    int n;
    int valor=1;
    printf("digite um numero:\n");
    scanf("%d",&n);
    for(int linhas=1; linhas<=n; linhas++){
        for(int i=1;i<=linhas; i++){

            printf("%d \t",valor);
            valor++;
        }printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

8.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int n, qntdd=0;
    float valor,maior=0;
    printf("digite a quantidade de numeros que voce gostaria de fornecer:\n");
    scanf("%d",&n);
    for(int cont=1; cont<=n; cont++){

```

```

printf("digiite um valor:\n");
scanf("%f",&valor);
if(valor>maior){
    maior=valor;
    qntdd=0;
}
if(valor==maior){
    qntdd++;
}
}printf("o maior valor é %f\n e a quantidade que ele foi digitada é %d",maior,qntdd);
return 0;
}

```

9.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    float valor,maior=0, menor=0;
    for(int cont=1; cont<=30; cont++){
        printf("digiite um valor:\n");
        scanf("%f",&valor);
        if(valor>maior){
            maior=valor;
        }
        if(valor<menor){
            menor=valor;
        }
    }printf("o maior valor é %f\n e o menor valor é %f \n",maior,menor);
    return 0;
}

```

10.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    char nome[20];
    int filho;
    float salario, media_1filho=0, media_2filho=0;
    for(int i=1; i<=100; i++){

        printf("informe o seu nome:\n");
    }
}

```

```

scanf("%c",&nome);
printf("informe o seu salario:\n");
scanf("%f",&salario);
printf("informe quantos filhos voce tem:\n");
scanf("%d",&filho);
if(filho==1){
    media_1filho=(media_1filho+salario)/2;
}
if(filho==2){
    media_2filho=(media_2filho+salario)/2;
}
}
if(media_2filho>media_1filho){
    printf(" a maior media salarial é de quem tem 2 filhos, sendo a media de
%f",media_2filho);

}
if(media_1filho>media_2filho){
    printf("a maior media salarial é de quem tem 1 filho, sendo uma media de
%f",media_1filho);
}else{
    printf("a media do dois são iguais");
}
return 0;
}

```

11.

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
    float a[9], soma=0, media, soma_quadrados=0, desvio_padrao=0;
    int cont, n=0;

    for(cont=0; cont<10; cont++){
        printf("digite o valor:\n");
        scanf("%f",&a[cont]);
    }
    for(cont=0; cont<10; cont++){
        soma=soma+a[cont];
        n++;
    }
    media=soma/10;
    for ( cont = 0; cont < n; cont++) {

```

```

        soma_quadrados += pow(a[cont] - media, 2);
    }
    desvio_padrao = sqrt(soma_quadrados / (n - 1));
    printf("a media é %f", media);
    printf("o desvio padrao é %f", desvio_padrao);
    return 0;
}

```

12.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int n, valor_anterior=0, valor_atual=1, proximo;

    printf("digite um valor inteiro, igual ou maior que zero");
    scanf("%d",&n);

    if(n==1){
        printf("%d", valor_anterior);
    }
    if(n==2){
        printf("%d", valor_atual);
    }else{
        printf("%d %d", valor_anterior, valor_atual);

        for (int i=1; i<=n-2; i++){
            proximo=valor_anterior+valor_atual;
            valor_anterior=valor_atual;
            valor_atual=proximo;
            printf("%d", proximo);
        }

    }
    return 0;
}

```

13.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    long long int a=2, b=1;
```

```
    printf(".....achando os 5 primeiros numeros  
perfeitos.....");
```

```
    for(int i=5; i>0;){
```

```
        long long int soma=0;
```

```
        while(a>b){
```

```
            if(a%b==0){
```

```
                soma+=b;
```

```
            }
```

```
            b++;
```

```
        }
```

```
        if(soma==a){
```

```
            printf("%d",soma);
```

```
            i--;
```

```
        }
```

```
        a++;
```

```
        b=1;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

14.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int limit_sup, limit_infer, soma = 0;
```

```
    int valor[100000];
```

```
    int count = 0;
```

```

printf("Digite o limite inferior: ");
scanf("%d", &limit_infer);
printf("Digite o limite superior: ");
scanf("%d", &limit_sup);

for (int i = limit_infer + 1; i < limit_sup; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        valor[count] = i;
        soma += i;
        count++;
    }
}
printf("\nOs pares encontrados sao:\n");
for (int i = 0; i < count; i++) {
    printf("%d ", valor[i]);
}

printf("\n\nA soma total desses pares e igual a: %d\n", soma);

return 0;
}

```

15.

```

#include <stdio.h>
int main() {
    float valor;

    while(1){
        printf("digite um valor:\n");
        scanf("%f",&valor);
        if(valor<0){
            break;
        }else if(valor>=0&&valor<=25){
            printf("o valor digitado esta no intervalo de [0,25]");
        }else if(valor>25&&valor<=50){
            printf("o valor digitado esta no intervalo de [26,50]");
        }else if(valor>50&&valor<=75){
            printf("o valor digitado esta no intervalo [51,75]");
        }else if(valor>75&&valor<=100){
            printf("o valor digitado esta no intervalo [76,100]");
        }else {
            printf("o valor digitado esta no intervalo maior que 100");
        }
    }
}

```

```

    }
}

    return 0;
}

```

16.

```

#include <stdio.h>
int main() {
    int valor_test, soma=0;

    printf("***** vamos verificar se um numero é primo ou
    não*****\n");
    printf("digite um numero:\n");
    scanf("%d",&valor_test);
    for(int i=1; i<=valor_test; i++){
        if(valor_test%i==0){
            //somar tds os divisores para provar se é primo ou nao
            soma+=i;
        }
    }
    if(soma==1+valor_test){
        printf("o numero digitado é um numero primo!\t");
    }else{
        printf("o numero digitado não é um numero primo!\t");
    }
    return 0;
}

```

17.

```

#include <stdio.h>
int main() {
    int n, m, soma=0;

    printf("digite um numero:\n");
    scanf("%d", &n);
    printf("digite outro numero:\n");
    scanf("%d", &m);

    for(int i=1; i<=n; i++){
        for(int a=1; a<=m; a++){
            soma=soma + (i+a);
        }
    }
}

```

```
printf("o resultado da expresao é %d", soma);
return 0;
}
```

18.

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
int main()
{
    srand(time(NULL));
    int num = (rand() % 100) + 1;
    int chut;

    printf("*****vamos jogar um jogo de
    adivinhação*****\n");

    while(1){
        printf("digite um numero:\n");
        scanf("%d",&chut);
        if(chut==num) {
            printf("voce acertou o numero!\n");
            break;
        }else if(chut<num){
            printf("muito baixo\n");
        }else if(chut>num){
            printf("muito alto\n");
        }
    }
}
```

19.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int escolha, linhas;

    printf("*****vamos desenhar um triangulo ou um losango*****");
    printf("escolha primeiro qual seria o desenho:\n (1)um triangulo\n (2)um
    losango\n");
    scanf("%d",&escolha);
```

```

switch(escolha){
    case 1:
        printf("digite a quantidade de linhas do triangulo que voce queira:\n");
        scanf("%d",&linhas);
        for(int i=1; i<=linhas;i++){
            for(int s=1; s<=linhas*2-(i+1); s++){
                printf(" ");
            }
            for(int a=1; a<=2*i-1; a++){
                printf("%%");
            }
            printf("\n");
        }
        break;
    case 2:
        printf("digite a quantidade de linhas do losango que voce queira:\n");
        scanf("%d",&linhas);
        for(int i=1; i<=linhas/2;i++){
            for(int s=1; s<=linhas/2-i; s++){
                printf(" ");
            }
            for(int a=1; a<=2*i-1; a++){
                printf("%%");
            }
            printf("\n");
        }

        for (int i = linhas/2 - 1; i >= 1; i--) {
            for (int s = 1; s <= linhas/2 - i; s++) printf(" ");
            for (int a = 1; a <= 2 * i - 1; a++) printf("%%");
            printf("\n");
        }

        break;
    default:
        printf("erro");
        break;
}
return 0;
}

```